DEPARTAMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETROTÉCNICA
LEC, LEEC, LESTI

Álgebra Linear e Geometria Analítica Duplicação **1º Ano** **2º Semestre**
2ª Frequência **22/05/2026**

Duração: 2h 15m + 15m de tolerância.
Justifique convenientemente todas as suas respostas.
Indique todos os cálculos efetuados.

1) [4.5 valores] Considere os pontos $A = (1, 1)$, $B = (-2, 3)$ e $C = (4, 5)$.

1.1) [1.0] Verifique se os vetores com origem em B geram o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$.

1.2) [1.5] Classifique e determine a amplitude do ângulo entre os vetores com origem em B.

1.3) [2.0] Diga se é possível construir um triângulo com os pontos A, B e C. Em caso afirmativo calcule a sua área (aplique os conhecimentos adquiridos no curso).

2) [2.5 valores] Suponha que o vetor $\overrightarrow{v} \in \mathbb{R}^2$ tem norma $||\overrightarrow{v}|| = \sqrt{3}$ e faz um ângulo de 30° com os semieixo positivo das abcissas. Determine:

2.1) [1.5] As componentes de $\overrightarrow{v}$.

2.2) [1.0] O vetor projeção de $\overrightarrow{v}$ em $\overrightarrow{u} = (1, 2)$.

3) [7.0 valores] Sejam $\overrightarrow{u} = (1, 2, -1)$, $\overrightarrow{v} = (-5, -2, 1)$, $\overrightarrow{w} = (-1, 1, -4)$ e $\overrightarrow{t} = (k, -4, 2)$, $k \in \mathbb{R}$ vetores de $\mathbb{R}^3$.

3.1) [1.5] Justifique se o conjunto V formado pelos vectores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{w}$ forma uma base de $\mathbb{R}^3$. Em caso afirmativo, escreva o vetor $(1, 1, -1)$ como combinação linear desses vectores.

3.2) [1.5] Classifique e determine a amplitude do ângulo entre os vetores $\overrightarrow{u}$ e $\overrightarrow{t}$ em função de k. Calcule θ considerando $k = 8$.

3.3) [1.5] Para que valores de k os vetores $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{t}$ formam um paralelogramo. Qual a sua área para $k = -9$?

3.4) [1.0] Diga. justificando, se é possível construir um paralelepípedo com os vetores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{w}$. Em caso afirmativo calcule o seu volume.

3.5) [1.5] Considere $k = 2$ e justifique se os vetores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{t}$ são complanares. Alguns destes vectores são paralelos? Quais?

4) [6.0 valores] Seja $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

4.1) [1.0] Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$.

4.2) [1.0] Com base nos valores próprios de $\boldsymbol{A}$:

i) [0.5] Diga, justificando, se a matriz admite inversa.

ii) [0.5] Calcule o seu determinante.

4.3) [1.5] Suponha que $B = \{(-1, 1, 0)\}$ constitui uma base de um dos espaços próprios de $\boldsymbol{A}$. Encontre a(s) outra(s) base(s). Diga, justificando, quais as dimensões dos espaços próprios associados.

4.4) **[0.5]** Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável.

4.5) **[0.5]** Verifique, justificando, se é possível construir um paralelogramo com os vetores próprios de $\boldsymbol{A}$ associados a cada valor próprio.

4.6) **[1.0]** Diga, justificando, se com os vetores próprios de $\boldsymbol{A}$ é possível construir um paralelepípedo. Em caso afirmativo, utilize quaisquer desses vetores e calcule o seu volume.

4.7) **[0.5]** Determine os valores e vetores próprios de $\boldsymbol{A}^5$.

POSSÍVEL RESOLUÇÃO:

1) [4.5 valores] Considere os pontos $A = (1, 1)$, $B = (-2, 3)$ e $C = (4, 5)$.

1.1) [1.0] Verifique se os vetores com origem em B geram o espaço vetorial $\mathbb{R}^2$.

1.2) [1.5] Classifique e determine a amplitude do ângulo entre os vetores ($\neq \overrightarrow{0}$) com origem em B.

1.3) [2.0] Diga se é possível construir um triângulo com os pontos A, B e C. Em caso afirmativo calcule a sua área (aplique os conhecimentos adquiridos no curso).

Resolução: Vetores com origem em B :

$$\overrightarrow{BA} = A - B = (1, 1) - (-2, 3) = (3, -2)$$

e

$$\overrightarrow{BC} = C - B = (4, 5) - (-2, 3) = (6, 2).$$

Para gerar $\mathbb{R}^2$, como temos um conjunto com dois vetores $\mathbb{R}^2$, basta que estes vetores sejam linearmente independentes, isto é, não colineares. Verificamos através do determinante

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = 18 \neq 0.$$

Conclusão: Os vetores são linearmente independentes$\Leftrightarrow V$ constitui uma base para $\mathbb{R}^2 \Leftrightarrow \mathbb{R}^2 = ger(V)$.

1.2) Usamos o produto interno

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 14 > 0 \Rightarrow \theta \text{ é agudo.}$$

Como

$$\left|\left|\overrightarrow{BA}\right|\right| = \sqrt{13} \text{ e } \left|\left|\overrightarrow{BC}\right|\right| = \sqrt{40},$$

vem

$$\cos\theta = \frac{14}{\sqrt{13}\sqrt{40}} \Leftrightarrow \theta = \arccos\left(\frac{14}{\sqrt{13}\sqrt{40}}\right) \simeq 52^o.$$

1.3) Existe triângulo se os pontos não forem colineares. Já vimos que

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = 18 \neq 0,$$

os pontos são não colineares $\Rightarrow$ formam um triângulo de área

$$A = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = \frac{18}{2} = 9 \text{ u.a..}$$

2) [2.5 valores] Suponha que o vetor $\overrightarrow{v} \in \mathbb{R}^2$ tem norma $||\overrightarrow{v}|| = \sqrt{3}$ e faz um ângulo de 30° com os semieixo positivo das abcissas. Determine:

2.1) [1.5] As componentes de $\overrightarrow{v}$.

2.2) [1.0] O vetor projeção de $\overrightarrow{v}$ em $\overrightarrow{u} = (1, 2)$.

Resolução:

2.1) Sabemos que a fórmula trigonometrica é

$$\overrightarrow{v} = ||\overrightarrow{v}|| (\cos\theta, \sin\theta),$$

donde

$$\overrightarrow{v} = \sqrt{3}(\cos 30^o, \sin 30^o) = \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

2.2) Fórmula da projeção de $\overrightarrow{v}$ em $\overrightarrow{u}$ é

$$\begin{aligned} proj_{\overrightarrow{u}}\overrightarrow{v} &= \frac{\overrightarrow{v}\cdot\overrightarrow{u}}{\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{u}}\overrightarrow{u} = \frac{\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\cdot(1,2)}{(1,2)\cdot(1,2)}\times(1,2) = \frac{\left(\frac{3}{2}+\sqrt{3}\right)}{5}\times(1,2) = \\ &= \left(\frac{\frac{3}{2}+\sqrt{3}}{5},\frac{\left(3+2\sqrt{3}\right)}{5}\right). \end{aligned}$$

3) [7.0 valores] Sejam $\overrightarrow{u}=(1,2,-1)$, $\overrightarrow{v}=(-5,-2,1)$, $\overrightarrow{w}=(-1,1,-4)$ e $\overrightarrow{t}=(k,-4,2)$, $k\in\mathbb{R}$ vetores de $\mathbb{R}^3$.

3.1) [1.5] Justifique se o conjunto V formado pelos vectores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{w}$ forma uma base de $\mathbb{R}^3$. Em caso afirmativo, escreva o vetor $(1,1,-1)$ como combinação linear desses vectores.

3.2) [1.5] Classifique e determine a amplitude do ângulo entre os vetores $\overrightarrow{u}$ e $\overrightarrow{t}$ em função de k. Calcule θ considerando $k=8$.

3.3) [1.5] Para que valores de k os vetores $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{t}$ formam um paralelogramo. Qual a sua área para $k=-9$?

3.4) [1.0] Diga. justificando, se é possível construir um paralelepípedo com os vetores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{w}$. Em caso afirmativo calcule o seu volume.

3.5) [1.5] Considere $k=2$ e justifique se os vetores $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{t}$ são complanares. Alguns destes vectores são paralelos? Quais?

Resolução:

3.1) Temos 3 vetores de $\mathbb{R}^3$. Estes formam uma base de $\mathbb{R}^3$ porque são linearmente independentes, pois

$$\begin{vmatrix} 1 & -5 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -4 \end{vmatrix} = -28 \neq 0.$$

Qualquer vetor de $\mathbb{R}^3$ pode ser escrito ocmo combinação linear dos vetores $\overrightarrow{u}=(1,2,-1)$, $\overrightarrow{v}=(-5,-2,1)$ e $\overrightarrow{w}=(-1,1,-4)$. Vindo

$$(1,1,-1)=\lambda_1(1,2,-1)+\lambda_2(-5,-2,1)+\lambda_3(-1,1,-4)$$

donde,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -4 & -1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -4 & -1 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & -5 & -1 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & -1 \\ 0 & -4 & -5 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & -5 & 0 \end{array}\right]$$

$$\left\{\begin{array}{c} \lambda_1-5\lambda_2-\lambda_3=1 \\ 2\lambda_1-2\lambda_2+\lambda_3=1 \\ -\lambda_1+\lambda_2-4\lambda_3=-1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} \lambda_1=\frac{1}{4} \\ \lambda_2=-\frac{5}{28} \\ \lambda_3=\frac{1}{7} \end{array}\right. .$$

e

$$(1,1,-1)=\frac{1}{4}(1,2,-1)-\frac{5}{28}(-5,-2,1)+\frac{1}{7}(-1,1,-4).$$

3.2) Usando o produto escalar entre $\overrightarrow{u}=(1,2,-1)$ e $\overrightarrow{t}=(k,-4,2)$, vem

$$\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{t}=(1,2,-1)\cdot(k,-4,2)=k-10.$$

Discussão:

- $k-10>0 \Leftrightarrow k>10 \Rightarrow \theta$ agudo;
- $k-10=0 \Leftrightarrow k=10 \Rightarrow \theta$ reto;
- $k-10<0 \Leftrightarrow k<10 \Rightarrow \theta$ obtuso.

Para $k=8<10$, o ângulo é obtuso. A sua amplitude é

$$\cos\theta = \frac{-2}{\sqrt{6}\sqrt{84}} \Leftrightarrow \theta = ar\cos\left(\frac{-2}{\sqrt{6}\sqrt{84}}\right) \simeq 95^o.$$

3.3) Formam um paralelogramo se não são colineares, se são L.I., ou seja, se o seu produto externo for diferente do vetor nulo. Vem

$$\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{t} = (-5,-2,1) \times (k,-4,2) = (0, k+10, 2k+20),$$

os vetores formam um paralelogramo sse $k \neq -10$. Para $k=-9$ a sua área é

$$\left|\left|\overrightarrow{v} \times \overrightarrow{t}\right|\right| = ||(0,k+10,2k+20)|| = ||(0,-9+10,-18+20)|| = ||(0,1,2)|| = \sqrt{5} \text{ u.a..}$$

3.4) É possível formar um paralelepípedo com esses vetores porque

$$\begin{vmatrix} 1 & -5 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -4 \end{vmatrix} = -28 \neq 0.$$

O seu volume é

$$V = |-28| = 28 \text{ u.v.},$$

3.5) Vamos calcular o determinante cujas colunas são $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ e $\overrightarrow{t}$. Vem

$$\begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 2 & -2 & -4 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

Os vetores são complanares (não significa que sejam paralelos entre si, ou dois a dois...). Os vetores não são paralelos dois a dois (verifique). São complanares, pertencem ao mesmo plano, mas tem direções diferentes.

$$Colinear \Rightarrow Complanar.$$

$$Complanar \nRightarrow Colinear.$$

4) [6.0 valores] Seja $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

4.1) [1.0] Calcule os valores próprios de $\boldsymbol{A}$.

4.2) [1.0] Com base nos valores próprios de $\boldsymbol{A}$:

i) [0.5] Diga, justificando, se a matriz admite inversa.

ii) [0.5] Calcule o seu determinante.

4.3) [1.5] Suponha que $B = \{(-1,1,0)\}$ constitui uma base de um dos espaços próprios de $\boldsymbol{A}$. Encontre a(s) outra(s) base(s). Diga, justificando, quais as dimensões dos espaços próprios associados.

4.4) [0.5] Diga, justificando, se a matriz $\boldsymbol{A}$ é diagonalizável.

4.5) **[0.5]** Verifique, justificando, se é possível construir um paralelogramo com os vetores próprios de $\boldsymbol{A}$ associados a cada valor próprio.

4.6) **[1.0]** Diga, justificando, se com os vetores próprios de $\boldsymbol{A}$ é possível construir um paralelepípedo. Em caso afirmativo, utilize quaisquer desses vetores e calcule o seu volume.

4.7) **[0.5]** Determine os valores e vetores próprios de $\boldsymbol{A}^5$.

Resolução:

4.1)

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{I}| &= 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 0 \\ 2 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (3-\lambda)\left((1-\lambda)^2-4\right)=0 \\ &\Leftrightarrow (3-\lambda)\left(\lambda^2-2\lambda-3\right)=0 \Leftrightarrow (3-\lambda)(3-\lambda)(1+\lambda)=0. \end{aligned}$$

Valores próprios: $\lambda=3$ com $M_3=2$ e $\lambda=-1$ com $M_{-1}=1$.

4.2)

i) A matriz admite inversa pois não tem valores próprios iguais a zero.

ii) $|\boldsymbol{A}|=3\times 3\times(-1)=-9$.

4.3) Como é dado um espaço próprio de dimensão 1, vamos começar por determinar o espaço próprio associado a $\lambda=3$ (porquê?). Vem

$$\begin{bmatrix} 1-3 & 2 & 0 \\ 2 & 1-3 & 0 \\ 0 & 0 & 3-3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2x_1+2x_2=0 \\ x_2\in\mathbb{R}\backslash\{0\} \\ x_3\in\mathbb{R}\backslash\{0\} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=x_2 \\ x_2\in\mathbb{R}\backslash\{0\} \\ x_3\in\mathbb{R}\backslash\{0\} \end{cases}.$$

O espaço próprio associado é

$$E_3=\{(x_2,x_2,x_3),x_2,x_3\in\mathbb{R}\}=\{x_2(1,1,0)+x_3(0,0,1),x_2,x_3\in\mathbb{R}\}.$$

Uma base é

$$B_3=\{(1,1,0),(0,0,1)\}.$$

Portanto, a dimensão do espaço é $\dim(E_3)=2=m_3=M_3$.

4.4) A matriz é diagonalizável porque $m_\lambda=M_\lambda,\forall\lambda$. Ou, $\sum\dim(E_\lambda)=n$.

4.5) Com o valor próprio $\lambda=-1$ não é possível, apenas gera um vetor próprio L.I., $m_{-1}=1$. Quanto ao valor próprio $\lambda=3$ é possível pois gera dois vetores L.I, $m_3=2$. Por exemplo, considerando $(1,1,0)$ e $(0,0,1)$, temos

$$(1,1,0)\times(0,0,1)=(1,-1,0)\neq(0,0,0)$$

e o paralelogramo tem área

$$A=||(1,-1,0)||=\sqrt{2}\text{ u.a.}.$$

4.6) Com os vetores próprios de A associados a cada valor próprio é possível construir um paralelepípedo, porque $\boldsymbol{A}$ gera 3 vetors próprios L.I..(é diagonalizável) A saber, por exemplo o conjunto

$$V=\{(-1,1,0),(1,1,0),(0,0,1)\}.$$

O volume é

$$abs\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = |-2| = 2\ u.v..$$